

Informática Industrial Avanzada

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROFESOR: IVÁN TORRES

Presentación

- ☐ Nombre
- ☐ Grado realizado
- ☐ Experiencia
- ☐ Que esperas de la asignatura
- ☐ Intereses profesionales

Índice

- ☐ Contextualización
- ☐ Temas
- ☐ Prácticas
- ☐ Evaluación
- ☐ Tutorías

Contextualización



- ❑ Creciente demanda de automatización en la industria
- ❑ Irrupción de la IA en la industria
- ❑ El poder de los datos y su análisis
- ❑ Importancia de la simulación

Temas

Tema inicial.- Uso de repositorios para el control de versiones

Tema 1.- Sistemas en tiempo real

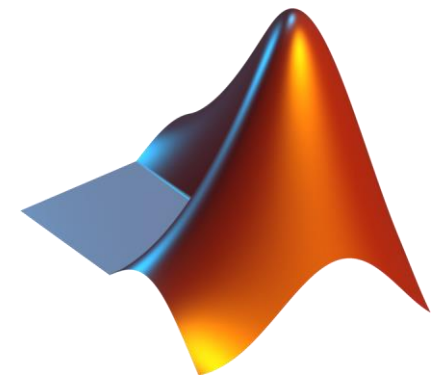
Tema 2.- Automatización robótica de procesos (RPA)

Tema 3.- Inteligencia artificial (IA) y análisis de datos en la industria

Tema 4.- El gemelo digital

Prácticas

- ❑ Uso de Python para RPA
- ❑ Python como herramienta para análisis de datos
- ❑ Creación de un proyecto alojado en Git en Matlab
- ❑ Implementación y mejora de un gemelo digital en Matlab



Organización

- ❑ Se presentarán 3/4 proyectos evaluables a lo largo del curso (Todos valen lo mismo)
 - ❑ Los proyectos incluirán una breve memoria justificativa del trabajo realizado
 - ❑ Se realizará una presentación breve en clase del trabajo que se ha hecho en los proyectos
- ❑ Se realizarán 3/4 pruebas de respuesta corta que serán cuestionarios del aula virtual (Todas valen lo mismo en la nota final)
- ❑ En la fecha de la convocatoria se realizará un examen que incluirá preguntas teóricas y prácticas

Evaluación

- ❑ Todo el alumnado está sujeto a evaluación continua en la primera convocatoria de la asignatura, salvo aquél que se acoja a la evaluación única, lo que tendrá que ser comunicado por el propio alumnado por los procedimientos establecidos a tal efecto en el aula virtual, **antes de haberse presentado a actividades cuya ponderación compute, al menos, el 50% de la evaluación continua.**
- ❑ La evaluación de la teoría supone el 50% de la nota (Examen 40% y pruebas de respuesta corta 10%) y la evaluación de las prácticas el otro 50% (Entrega de trabajos y proyectos 40%, Informe memorias de prácticas 10%)
 - Será **obligatorio realizar y aprobar las pruebas de evaluación propuestas en los dos bloques** (teoría y prácticas) para superar la asignatura.
 - En ese caso se aplicarán las ponderaciones, obteniéndose la nota final como: $0.4 * \text{Examen} + 0.1 * \text{Pruebas de respuesta corta} + 0.4 * \text{Trabajos y Proyectos} + 0.1 * \text{Informe memorias de prácticas}$.
 - En caso de que el estudiante suspenda la teoría y/o las prácticas, la calificación será Suspenso con la nota que se obtenga del mayor de los suspensos.